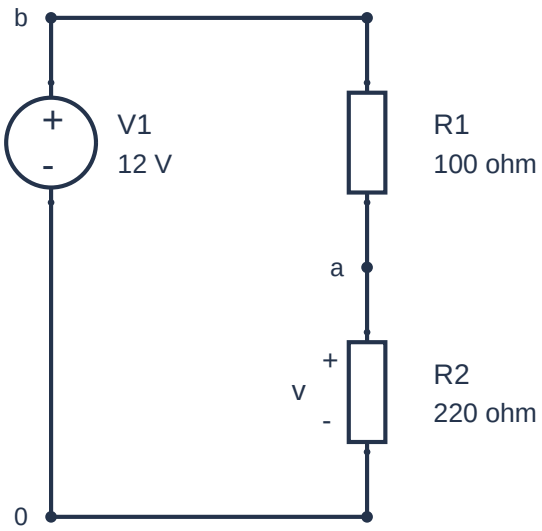
KIRCHHOFF / con Andrea Marro

Il circuito, passo per passo.

Tensione di R2 / riferimento a -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

02 Riconosciamo le resistenze in serie

03 Lasciamo attivo soltanto V1

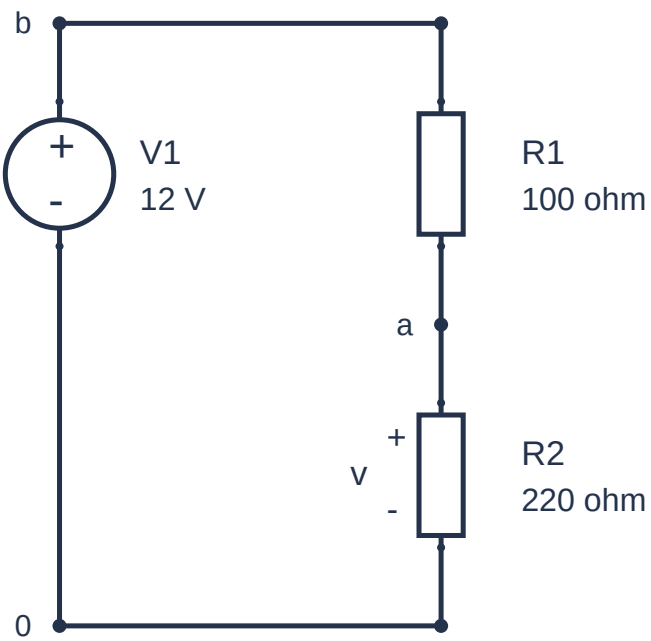
04 Sommiamo i contributi con il loro segno

05 Torniamo al circuito originale

Schemi e calcoli provengono dalla stessa lezione. Conserva i riferimenti indicati.

Revisione f7a2357d4d5b / input e5503ca99e46 / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Leggiamo il circuito e la domanda

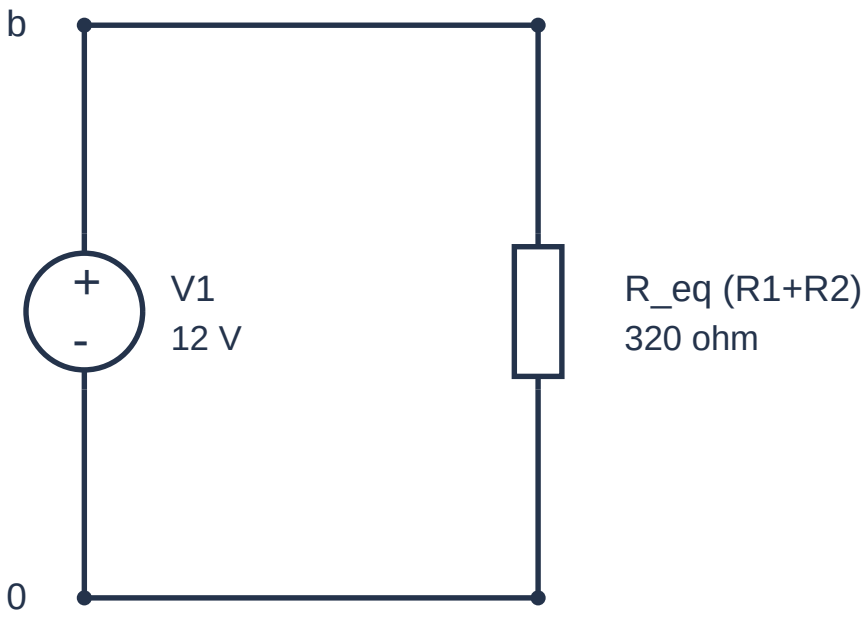


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la tensione di r2. Il riferimento è a -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione f7a2357d4d5b / input e5503ca99e46 / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Riconosciamo le resistenze in serie



IL RAGIONAMENTO

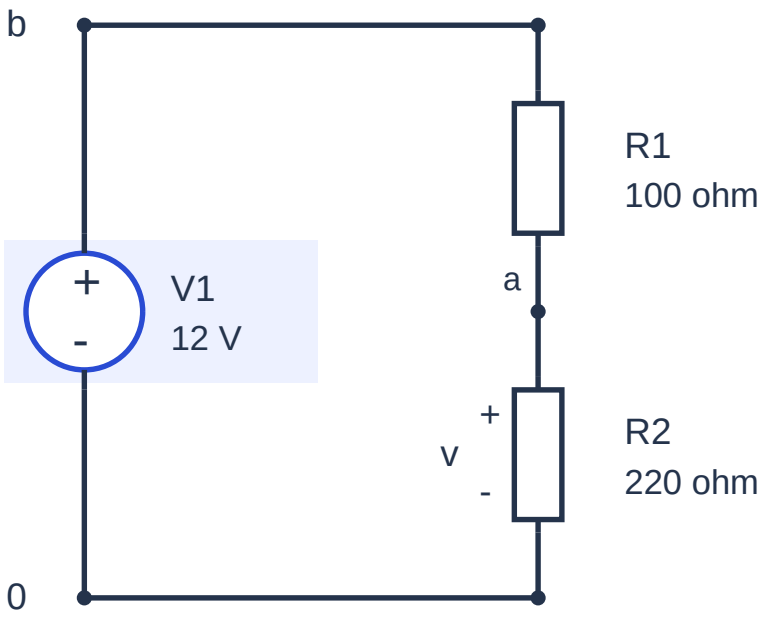
All’interno di ciascun ramo non ci sono diramazioni. La corrente è comune: possiamo sommare le resistenze. Conserviamo i nomi originali per ricostruire poi tensioni e correnti su ciascun componente.

IL CALCOLO

R ramo 2 = 100 + 220 = 320 ohm

Revisione f7a2357d4d5b / input e5503ca99e46 / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Lasciamo attivo soltanto V1



IL RAGIONAMENTO

Spegniamo gli altri generatori indipendenti: tensione nulla significa cortocircuito; corrente nulla significa circuito aperto. I resistori restano. Risolviamo questo sottoproblema con gli stessi riferimenti dell’originale. Qui tutti i componenti sono lineari e indipendenti.

IL CALCOLO

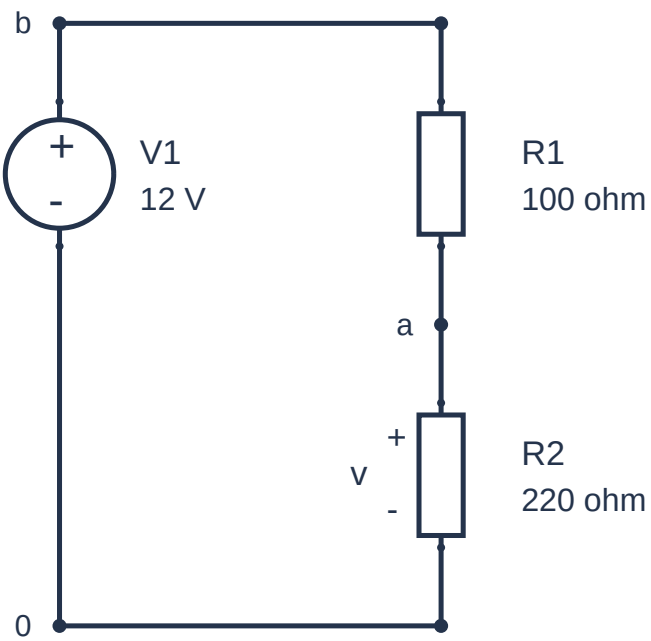
La sorgente ideale impone V = 12 V

V(b) - V(0) = 12 V

Contributo di V1 a R2 = 33/4 V

Revisione f7a2357d4d5b / input e5503ca99e46 / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Sommiamo i contributi con il loro segno



IL RAGIONAMENTO

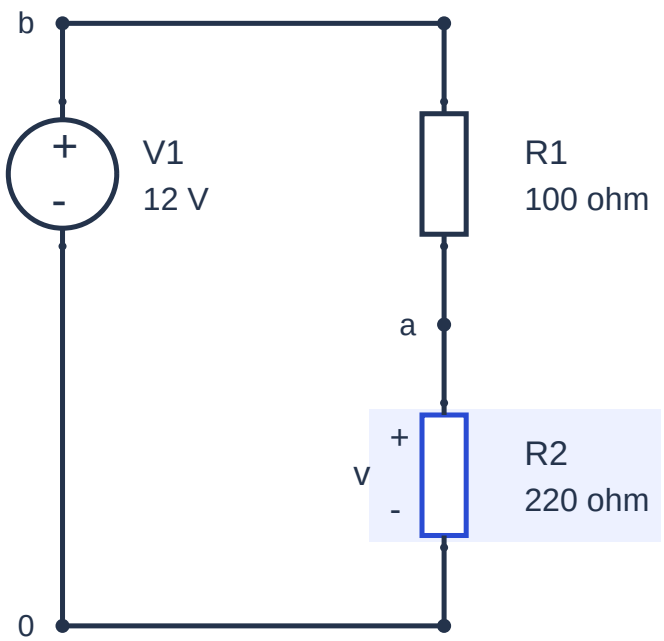
Ricongiungiamo i sottoproblemi. Sommiamo tensioni o correnti nella medesima orientazione. Non si applica questa somma alle potenze, che dipendono quadraticamente da tensioni e correnti.

IL CALCOLO

(33/4) = 33/4

Revisione f7a2357d4d5b / input e5503ca99e46 / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 33/4 V, nel riferimento a -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Tensione di R2 = 33/4 V

Revisione f7a2357d4d5b / input e5503ca99e46 / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.